AI

MDPI

Review

基于3ST特征的建筑平面图检索技术综述

洪兴凌 [1]，罗光生 [2,*,†]，周南润 [2,†] 和姜晓燕 [2,†]

1 上海商业信息学院，中国上海市，200235；[2] 上海工程技术大学电子与电气工程学院，中国上海市，201620；* 通讯作者：luoguangsheng03@126.com；† 这两位作者对本研究做出了同等贡献。

摘要：近年来，建筑平面图的特征检索技术因其在施工项目高效管理与实施中的关键作用而备受关注。本文系统性地探讨了建筑平面图检索所必需的四大类特征：语义特征、空间特征、形状特征及纹理特征（统称为3ST特征）。针对这些特征，本文深入分析了其提取算法及基本原理，并重点介绍了小波变换和傅里叶形状描述子等先进方法。此外，通过严格的实验分析，对多种检索算法的性能进行了评估，为优化建筑平面图的检索提供了有价值的参考。最后，本研究还展望了平面图特征检索技术未来发展的若干方向。

关键词：平面图特征检索；3ST特征；小波变换；傅里叶形状描述

check for updates

学术编辑：胡安·埃内斯托·索拉内斯·加尔比斯和阿道弗·穆尼奥斯·加西亚

收稿日期：2025年1月20日
修改日期：2025年3月12日
接受日期：2025年3月17日
发表日期：2025年3月26日

引用：Ling, H.; Luo, G.; Zhou, N.; Jiang, X. 基于3ST特征的建筑平面图检索技术综述. *AI* 2025, *6*, 67. https://doi.org/10.3390/ai6040067

版权所有：© 2025 作者。许可方：瑞士巴塞尔的MDPI。本文为开放获取文章，依据知识共享署名（CC BY）4.0许可协议（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）发布，受该协议的条款和条件约束。

1. 引言

在建筑设计领域，建筑蓝图与平面图是两个基本概念，然而二者的含义与功能常常被混淆。建筑蓝图涵盖了建筑工程的完整设计文件，通常包括平面图、立面图、剖面图以及其他详细图纸，用以说明建筑的结构、电气和给排水系统等。相比之下，平面图只是建筑蓝图中的一个特定组成部分，主要展示建筑物的水平布局。这些图纸包含房间的分布、墙体的位置以及门窗的布置，是施工与空间规划的重要工具。平面图是从俯视角度对建筑布局的底层表达，包含水平投影及其相应的图例，是建筑施工图的基本形式之一，用于展示建筑的形状、尺寸及空间组合，并详细标注墙体、柱子的尺寸与材料，以及门窗的类型与位置。该蓝图在施工阶段是划线定位、砌筑墙体、安装门窗、实施内外装修以及编制预算的重要依据。如图1所示，该蓝图呈现了一栋建筑的平面布局，其中包括卫生间、门、窗等要素。

平面图是建筑物各楼层的二维（2D）水平投影，能够有效展示其空间构成要素的布局，如区域、门和墙体等。

过去几十年来，平面图的自动提取一直是研究的热点领域[1]。该领域的基础性任务是将平面图分割为具有准确标签的区域（如卧室、客厅）。然而，平面图中存在异质性信息，这使得语义分割任务变得复杂，例如线段检测和区域生长分割等[2]。随着深度学习神经网络（DNN）的兴起，基于DNN的平面图识别技术得到了广泛应用[3]。特别是卷积神经网络（CNN）与循环神经网络（RNN）的融合已被证明是一种高效的方法。典型的DNN架构包括全卷积网络（FCN）[4]、U-Net[5]以及DeepLab[6]。这些架构在多个领域均有应用，包括住宅建筑的数字化[7]、二维建筑平面图中各要素的分析与识别、建筑物三维模型的构建[8–11]、评估建筑布局对用户的吸引力[12,13]，以及沉浸式虚拟现实（VR）室内建筑环境的模拟[14]。通过对大量现有研究的分析，我们发现人工智能在建筑设计过程中具有巨大潜力，涵盖创意构思、数据分析（如项目预测性分析）、施工监管以及设施的持续维护等环节。为评估人工智能在设计流程中的作用，我们比较了最新一批大规模模型——DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion——在不同设计阶段的表现[15]。研究表明，在创意生成、草图绘制及建筑风格变体的生成方面，DALL-E和Stable Diffusion均优于Midjourney，显著加速了概念开发过程。Stable Diffusion在建筑施工图及室内外设计的精确表达方面表现尤为突出，DALL-E紧随其后。此外，DALL-E能够较好地满足多样化的创意需求，并具备强大的编辑能力。尽管Midjourney缺乏内/外绘画及图像组合等功能，但在基础草图绘制方面仍具有一定价值。Stable Diffusion则实现了较好的平衡，既擅长生成式设计，又能在详细的施工规划中发挥优势[16]。

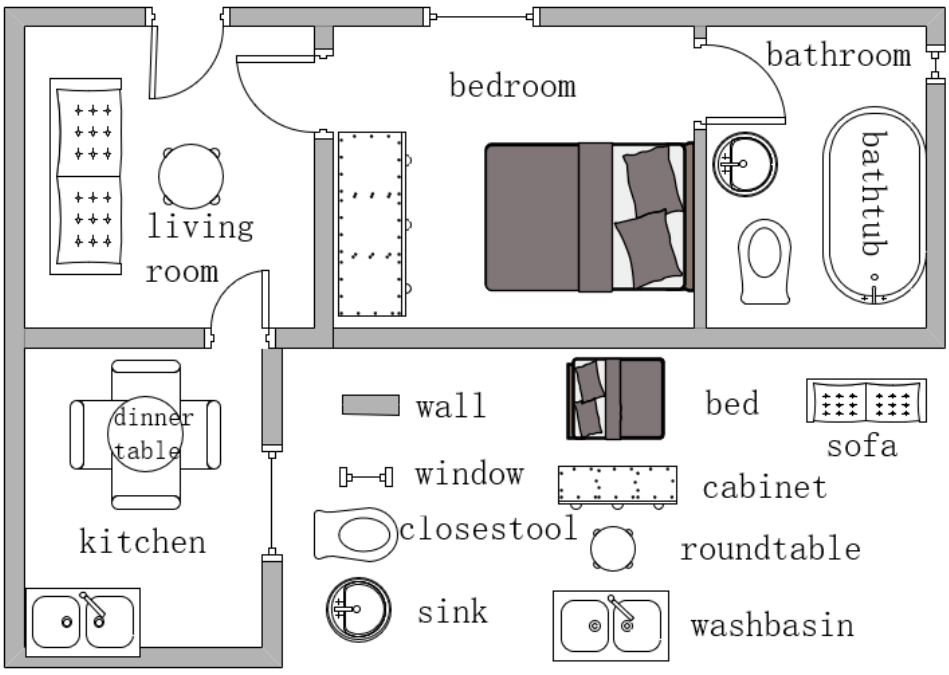


图1. 建筑平面图。

建筑图纸的复杂性和规模决定了训练深度学习模型需要庞大的数据集；然而，模糊、重叠和畸变等问题可能会对检索模型的准确性产生不利影响。相比之下，及时且准确地检索相关

建筑平面方案能够显著提升设计师、工程师和建筑师的工作效率。一个稳健的检索系统使设计人员能够快速识别相似的设计案例，从而促进创新并支持基于充分信息的设计决策。对空间布局、结构设计、设备配置及其他资源的有效管理，可优化建筑设计与施工流程，最终减少资源浪费。随着建筑信息模型（BIM）与智能建造技术的不断发展，对建筑平面特征进行有效检索与分析的需求日益迫切。BIM与虚拟现实（VR）在施工环境中的深度融合，例如基于沉浸式虚拟现实的施工进度管理，充分展现了其变革性潜力。BIM在控制全生命周期成本、应对环境挑战、提升施工效率、改善设计质量以及辅助决策等方面具有显著优势。研究表明，VR技术可使利益相关者的参与度提高62%，空间感知能力提升48%，从而促进社区在开发过程中的更广泛参与与包容性。BIM与VR的集成不仅优化了施工工作流，还提升了环境与社会经济绩效，包括将温室气体排放量降低20%[16]。本文旨在全面探讨建筑平面特征检索技术的关键方面，包括语义特征、空间特征、纹理特征及形状特征，并着重阐述其重要性与潜在应用。本文的主要贡献如下：

1. 通过对建筑平面图中各类特征的系统分类，本文提供了一个全面的框架，有助于研究人员和从业人员更有效地理解和应用这些特征。该分类不仅支持理论研究，也为实际应用提供了有价值的指导。 2. 通过针对四项特征的详细分析，本文提出了创新的工具与方法，协助建筑设计师和规划师进行设计方案的遴选与优化。文中阐述了这些工具如何协同工作，以提取并分析建筑平面图的特征，从而提升设计效率与效果。

2. 平面图检索概述

2.1. Overview of Floor Plan Feature Extraction

基于深度学习的建筑平面图检索方法主要采用卷积神经网络（CNN）、RC-Net、Faster R-CNN、Transformer以及图匹配网络（GMN）等模型，从建筑平面图中提取特征。通过识别独特的高层语义特征，并利用特征向量计算图像相似度，该方法能够实现建筑平面图的有效检索。在2013年之前，主要采用正向提取方法，即直接从图像中提取相关信息或特征，例如识别并分离墙体、门窗等结构构件[17,18]。然而，由于建筑平面图中这些结构要素的特征不够显著，直接识别的效率受到限制；相比之下，床、桌等功能构件的特征则更为清晰[19]。为应对这一挑战，2019年提出了逆向提取方法，该方法从已提取的数据中推导或生成新的信息，并借助算法建模识别并去除功能构件，从而提升提取效率[20]。

2022年，Shehzadi等人[21]利用卷积神经网络（CNN）识别建筑平面图中的连接点，如墙角和门端点。他们的方法在这些交点之间建立关联，并采用整数规划算法来检测墙上的门。2021年，Fan等人[22]提出了一种新颖的方法，该方法在端到端架构中将图卷积网络（GCN）与卷积神经网络相结合。该架构

该模型由一个CNN主干网络、一个图卷积头部和一个检测头部组成，共同构成用于全景符号识别任务的基线网络。基于CNN与GCN的联合方法在语义符号识别任务中取得了当前最优（SOTA）性能。2023年，Wang等[23]采用RC-Net框架，利用VGG编码器从平面图图像中提取基础特征；其特征分支着重于房间边界与类型信息，从而优化了预测所需关键特征的学习过程。最终输出为一张房间掩码，通过融合文本分支中的文本特征与房间特征以提升预测精度。这些研究表明，图神经网络（GNN）的发展已推动了基于图结构的平面图检索技术的进步；实验结果表明，GNN在性能与精度方面可优于Faster R-CNN，因而特别适用于处理大规模建筑平面图[24]。近年来，有学者[7]开始探索将二维平面图转换为三维模型的技术：首先对墙体等结构构件进行分割，并识别窗、门等关联符号；随后从预测的分割掩码中提取墙体细节，生成语义要素，进而依据工业基础类（IFC）标准构建三维模型。

在将三维模型转换为建筑平面图方面，已有研究提出了一种空间上下文模块，通过将顶层解码器中的房间边界特征传递至底层解码器，以提升房间类型预测的准确性[25]。此外，还采用深度分割与检测神经网络从房间中提取结构信息，借助关键点检测与聚类分析确定房间尺寸，并通过迭代优化方法对房间数据进行矢量化处理，进而生成矢量化三维重建结果[26]。进一步地，研究者利用高斯噪声、高斯模糊和随机旋转三种数据增强技术对输入的平面图进行增强[27]。通过对目标墙体图像实施多轮随机腐蚀操作，降低了模型对墙体边缘像素变化的敏感性，从而提升了其对墙体边缘特征的有效学习能力。综上所述，建筑平面图检索依赖于图像处理、特征提取、图像匹配及机器学习等技术，涉及广泛的应用场景与复杂的算法体系。随着数据规模的持续增长，相关技术也在不断演进与完善。

2.2. Overview of Floor Plan Retrieval Architecture

2.2.1 网络前馈解决方案

在建筑领域，从建筑平面图中提取深层特征对于建筑识别、设计与分析等任务至关重要。深度学习技术的兴起极大地推动了计算机视觉与图像处理的发展，促使一系列专为从建筑平面图中提取复杂特征而设计的前馈神经网络架构得以问世。文献[25]提出了一种新颖的方法，通过构建建筑平面图组件的层次化模型来识别其中的各类元素。该方法采用VGG深度卷积神经网络架构，并结合基于房间边界引导的注意力机制，以提升平面图识别性能。通过同时预测房间边界元素与房间类型，该模型将平面图组件组织成一个层次结构，并依据其在建筑内部或外部的位置进行分类。其中，内部元素进一步细分为房间边界组件（包括墙体、门和窗）以及房间类型组件（如客厅、卫生间和卧室），如图2所示；利用VGG深度卷积网络可从图2中获取各类元素及边界组件的特征表示。

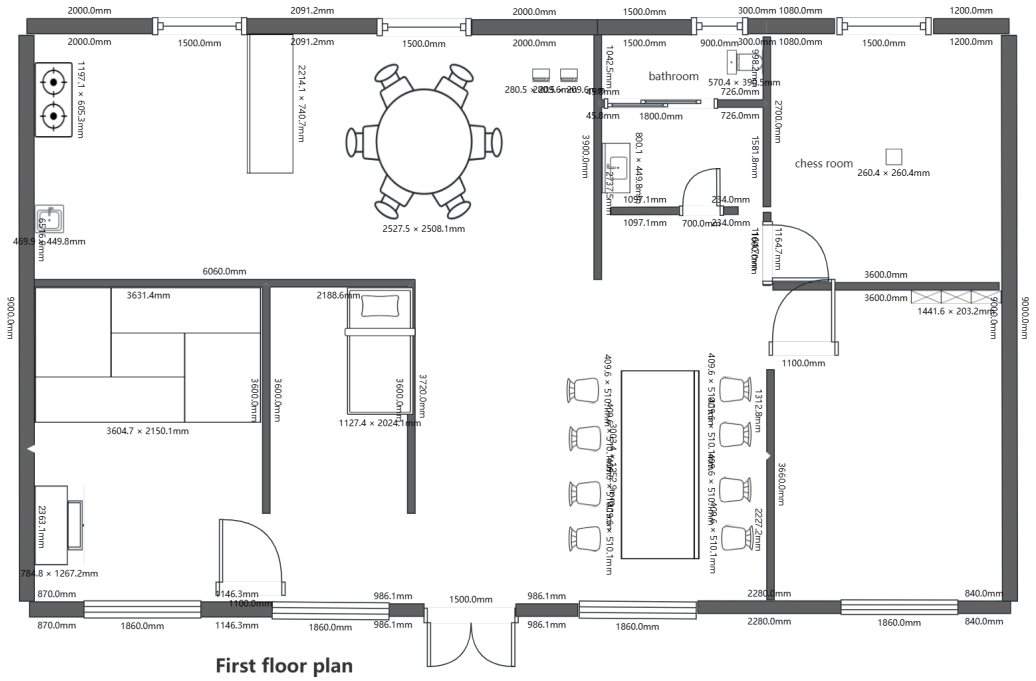


图2. 建筑物识别层级示意图。

Ouahbi 等人[28]提出了一种特征提取框架。该框架由包含多层卷积和池化操作的收缩路径，以及包含上采样层（转置卷积）和常规卷积操作的对称扩张路径组成。U-Net 模型通过融合浅层与深层信息，有效提取特征，从而在建筑平面图中同时捕捉局部与全局上下文。上采样层有助于特征融合与空间重建，而收缩路径则逐步将低级特征整合为具有更大感受野的更抽象表示。随后，扩张路径将这些特征恢复至超分辨率，以确保在原始分辨率下实现稠密分割。

为提升平面分割与矢量化处理的效果，研究人员提出了以DeepLabv3-v1网络为基础的模型。该框架通过融合空洞卷积与空间金字塔池化技术，能够高效提取多尺度特征，包括结构要素、文字标注及符号表达等像素级信息。这一先进方法可准确识别房间的布局、尺寸与类型，有效捕捉建筑在不同尺度下的复杂结构与细节特征。该系统显著提升了精度与泛化能力，在平面分割与矢量化任务中表现尤为突出，尤其擅长斜墙的检测。优化后的多边形与房间轮廓之间的匹配程度用v2表示，而多边形区域与房间内部区域之间的匹配程度则用v3表示。

$$\iota_{boundary} = \sum_{b \in B} \min_{p_i \in P} D(p_i p_{i+1}, b) \tag{1}$$

$$\iota_{IOU} = IOU(Rasterized(P), c) \tag{2}$$

在式（1）中，$D(p_i p_{i+1}$、$b)$表示点b到线段$p_i p_{i+1}$的最短距离；而在式（2）中，$Rasterized(P)$表示由多边形光栅化所覆盖的区域。

一项具有开创性意义的研究[29]提出了一种新颖的神经网络架构，旨在同时识别建筑蓝图中的布局类型与房间类型。该架构采用了一个n维全连接层。

该层被置于广泛使用的VGG-16模型[30]的fc7层之后，该模型已在规模庞大的ImageNet数据集上进行了预训练。此外，一个2m维的全连接（FC）层专门用于对各类地面类型进行分类，而一组并行的2m维全连接层则协同完成对不同房间类型的识别。其中，n表示待研究的不同布局类型，m则表示待分类的房间类型。

我们对VGG-16中参数优化过程的分析揭示了一个显著的局限性：该过程受布局类型分类错误与房间存在性分类错误之间反馈环路的主导。尽管VGG-16中的参数优化能够对网络参数进行微调，却忽视了建筑信息复杂网络中边缘所发挥的关键作用。因此，该网络无法捕捉房间间相互连接所蕴含的精细细节，从而限制了其对建筑布局中固有空间关系的理解能力。

2.2.2. 平面图结构构件的特征提取

在建筑平面图分析中，深度特征的选取侧重于从原始蓝图中提取相关洞察，以提升运行效率。在提取墙体特征时，其形状与尺寸的固有多样性和不规则性 necessitate 采用更为复杂的方法。例如，基于ResNet的特征金字塔网络（FPN）架构被整合到语义分割技术中。相比之下，对于门和窗等具有离散且重复性符号的特征，则将边界框检测神经网络与Faster R-CNN模型无缝结合，从而取得良好的效果。

由于房间类型的文本能够提供关于特定空间功能的宝贵信息，Wang 等人[23]采用文本分支技术提取文本特征，并通过一个融合模块将其与空间特征相结合，旨在增强语义特征以支持后续的预测分析。此外，Gao 等人[27]在深度特征选择过程中开展了全面的统计分析，以评估各特征的重要性。他们的方法包括对图纸边界框进行分割，通过提取墙体中心线来获取墙体特征，并将处理后的数据输入到空间融合模块中，以完成边界补全与特征整合。随后，对所得数据进行细致的过滤，以消除误差，确保最终结果的准确性和可靠性。在这些研究中，主要利用分割网络提取关键结构要素，如墙体、房间、窗户和门；随后对这些要素应用矢量化算法，并借助检测模型识别提取数据中的符号与文本。结合测量线段的长度，上述信息可用于计算平面图的比例尺。

2.2.3 相似性度量

YAMASAKI 等人[18]提出了一种基于全卷积网络（FCN）和图模型结构的平面图检索新方法。该方法利用 FCN 对平面图实施语义分割，以对各组件进行分类。当分割得到的物体面积超过 1000 像素时即建立顶点；若两物体之间的距离小于 30 像素，则添加边，从而将平面图转换为图模型结构。此外，还设计并优化了一种新算法，用于提取最大共同子图（MCS）及孤立点，并通过对 MCS 进行相似性计算来检索具有相似结构的图像。

$$s(v) = \mathrm{sim}(s_g, s_h) = \frac{min(s_g, s_h)}{max(s_g, s_h)} \tag{3}$$

$$w(e) = 2e^{s(v_{e1})} * e^{s(v_{e2})} \tag{4}$$

在式（3）中，$s(v)$ 表示图 G 和图 H 中顶点 s_g 与 s_h 的相似度。该相似度通过比较两图中顶点集的大小获得，具体计算见式（4），其中 $w(e)$ 为顶点 v_{e1} 与 v_{e1} 之间的边权重。图 G 与图 H 之间的相似度最终通过求和得到：

$$sim(G,H) = \sum_{ein\ M} w(e) + \sum_{isolatevinein\ M} s(v) \tag{5}$$

在多模态特征提取方面，YUKI 等人[29]提出了一种将平面图转换为图结构的方法。作者认为，不同楼层平面图中绘图风格的多样性会显著影响传统神经网络的性能。为此，他们设计了一个联合优化房间布局与房间风格分类器的框架。该框架采用 VGG 网络提取特征，将房间的结构特征转化为基于图的表示形式，从而实现对楼层平面图中相似属性的图级检索。在阈值 v12=0.5 下，该框架的准确率达到 0.49。DIVYA 等人[32]则提出了一种统一框架，利用图嵌入方法对从布局中提取的图进行表示，并进一步提出了由“房间布局匹配”（RLM）和“房间装饰匹配”（RDM）组成的两阶段匹配与检索方法，用于特征匹配与检索。其评估主要聚焦于检索结果的排序，以衡量该方法在数据库中识别与查询相似布局的能力。然而，该方法存在若干局限：两阶段匹配过程缺乏一致性；对于买家至关重要的房间尺寸等关键特征被忽略；且数据集的样本多样性有限。针对上述问题，DIVYA 等人[33]进一步提出了一种端到端框架，在细粒度检索范式下提取房间尺寸、邻接关系及家具配置等高层语义特征。该方法通过特征融合聚合高层语义特征，从而实现相似建筑楼层平面图的检索。最终匹配得分 v13 由四个提取特征得分的加权求和得到。

$$M(i,j) = \frac{\rho^+(i,j) + \psi^+(i,j) + \phi^+(i,j) + \theta^+(i,j)}{4} \tag{6}$$

在式（6）中，ρ^+ 表示 RAS（房间邻接字符串）得分，ψ^+ 表示 CAR（地毯面积比）得分，ϕ^+ 表示家具数量得分，θ^+ 表示家具类型得分。

除了上述的相似性计算方法外，实际上还有L_1距离、L_2距离、马氏距离以及直方图交集等。若图像特征的各分量彼此正交且相互独立，且各维度的重要性相同，则可通过L_1距离或L_1距离（亦称欧几里得距离）来度量两个特征向量A与B之间的距离。L_1距离可表示为

$$D_1 = \sum_{i=1}^{N} |A_i - B_i|, \tag{7}$$

其中，N 为特征向量的维度。同理，L_2 距离可表示为

$$D_2 = \sum_{i=1}^{N} (A_i - B_i)^2. \tag{8}$$

如果特征向量的各分量之间存在相关性或具有不同的权重，则可采用马氏距离来度量特征之间的相似性。马氏距离的数学表达式为：

$$D_{\text{mahal}} = (A - B)^t C^{-1} (A - B), \tag{9}$$

其中，C 表示特征向量的协方差矩阵。该距离准则常用于评估合成孔径雷达（SAR）特征的相似性。

2.3. Overview of 3ST Feature Analysis

特征提取是计算机视觉与图像处理领域的一个基本概念。它是指利用计算机从图像中提取信息，并判断每个图像点是否对应于某一特定的图像特征的过程。特征提取的结果是将图像点划分为若干个互不重叠的子集，这些子集通常由孤立点、连续曲线或连续区域构成。截至目前，关于“特征”尚无被广泛接受且精确的定义。在图像检索中，人们使用了多种图像特征及相似性度量算法。对于特定的图像库而言，必须选择一种或多种最为有效的图像特征与相似性度量算法。为此，有必要在不同条件下对检索效果进行综合评估，比较各种方法的优劣，从而确定最优的实现方案。

语义特征提取是图像处理中的基本操作，通常作为图像分析的初始步骤。它涉及对每个像素进行检查，以确定其是否对应于某一特征。由于特征提取是众多图像处理算法中的关键计算环节，因此已发展出多种特征提取方法，这些方法在所提取的特征类型、计算复杂度以及重复性等方面各不相同。例如，边缘是指分隔两个不同图像区域的像素；边缘的形状可以任意变化，并可能包含交点。在实践中，边缘被定义为具有显著梯度的图像点的子集。常见的算法往往将高梯度点连接起来，以构建更为完整的边缘表示。这些算法可能会对边缘施加约束，使其在局部上表现为一维结构。角点则是图像中的一种点状特征，其局部结构为二维。早期的算法首先执行边缘检测，随后分析边缘方向以识别突变点，即角点。后来的算法则无需进行边缘检测，而是直接识别图像梯度中曲率较高的区域。

纹理特征的性能由优至劣依次为：多维自回归纹理特征（MRSAR）、Gabor特征、TWT小波变换、PWT小波变换、改进的Tamura特征、粗糙度直方图、方向直方图以及传统的Tamura特征。此外，传统Tamura特征的性能优于粗糙度直方图和方向直方图，这表明其更适用于描述纹理相对均匀的图像集，例如Brodatz数据集。

几何形状特征与颜色聚合向量对于具有均匀颜色或纹理的图像更为有效，而对于一般图像则不具备优势。此外，基于纹理基元（基本纹理单元）理论的几何方法是一种纹理特征分析技术。该理论认为，复杂的纹理可由若干简单的纹理基元按照规则的、重复的模式排列而成。

空间关系特征的使用有助于增强对图像内容的描述与区分能力；然而，这些特征往往对图像或目标的旋转、翻转及尺度变化等变换较为敏感。此外，在实际应用中，仅依赖空间信息通常不足以有效且准确地表征场景信息。因此，为了实现检索，除了空间关系特征之外，还需引入其他类型的特征。具体内容详见下文。

3. 语义特征检索

3.1. Semantic Feature Analysis

由于细长的轴线以及特定厚度的墙体等干扰因素的存在，从建筑平面图中进行特征提取具有较大挑战。为削弱这些干扰线的影响并突出墙体特征，近期研究[27]对输入图像进行了线性下采样，将其尺寸调整为512×512像素，以近似ResNet50的感受野大小（483×483像素）。此外，还使用3×3的腐蚀滤波核对图像进行两次迭代处理，将空心墙体替换为实心墙体。为应对数据稀缺问题，对输入的平面视图采用了三种数据增强技术：高斯噪声、高斯模糊和随机旋转，旨在缓解过拟合现象。进一步地，针对墙体图像施加零至两轮的随机腐蚀操作，以降低模型对墙体边缘像素变化的敏感性，从而提升其学习墙体边缘特征的能力。

为增强房间类型特征的语义信息，一项研究[34]采用了组合映射及其对偶方法。该方法使用两个基于VGG的特征提取分支来预测边界和房间类型，并通过引入方向感知核与边界特征，丰富语义信息，从而生成兼具几何与语义细节的紧凑表示。借助机器学习算法，该方法在面向多种房间风格的平面图分析中展现出较强的潜力，凸显了其显著的泛化能力。

3.2. Rule Feature Extraction Retrieval

在深度学习方法出现之前，传统的建筑平面图检索技术主要依赖于人工设计的特征（如匹配点、直方图和特征值）[35]以及基于规则的方法。在建筑平面图检索中，首先需要从建筑布局中识别出基本的图形组件（如房间、门和窗）[36]。传统方法通常将文本数据与图像数据分开处理，采用手工制定的规则来识别建筑平面图中的各类元素。然而，这种依赖于人工特征设计和规则构建的方式存在诸多局限性：其一，人工设计特征与规则不仅需要专业知识，且往往难以应对不同建筑布局的复杂性和多样性，导致结果易受误差影响；其二，该方法缺乏通用性，难以适应不同的建筑风格，需针对每个具体场景进行大量定制化调整。

早在1996年，一项研究[37]就提出了一种用于自动识别与解析手绘建筑平面图的原型系统。该系统采用模式识别技术对预处理后的图像进行分析，提取建筑构件（如房间、墙体、门窗等），并将其组织为结构化格式。2011年，另一项研究[38]则利用加速稳健特征（SURF），包括边缘提取与边界检测，从建筑平面图中提取局部信息；随后，所提取的结构化数据被用于分析与检索任务。在基于内容的图像检索（CBIR）中，符号化定位技术实现了以查询图像为依据的文档检索，从而能够确定查询图像的具体位置。此外，在文献[39]中还提出了一种基于图的检索方法，即“房间连通性图”，该方法从……中提取房间连通性图。

建筑物的多边形表示，用于刻画其拓扑关系。通过评估查询图与数据库中建筑模型的房间连通性图之间的子图同构关系，确定了两者之间的相似度。该方法在处理较小规模的图时效果显著，并展现出解决特定检索问题的可行性。另一项研究[40]提出了一种基于视觉线索的检索技术，利用游程直方图（RH）对空间特征和线状特征进行量化。两份建筑平面图之间的相似度采用卡迪纳尔距离（χ^2距离）进行计算，所得的检索结果经由主观评价予以验证。

$$\chi^2(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_i \frac{(P_i - Q_i)^i}{(P_i - Q_i)} \tag{10}$$

在式（10）中，P 和 Q 分别表示不同平面图的特征向量。随着机器学习算法的兴起与不断进步，传统启发式方法因依赖特定模式而产生的固有约束得以有效规避。文献[41]提出了一种基于统计平面分割与结构模式识别的方法，用于对建筑平面图进行分析与解读。该方法采用自底向上的两步识别流程：在识别阶段之前，通过文本—图像分割技术在数据预处理阶段将文本内容从图像中分离出来。

识别过程的第一步是利用基于统计的平面分割方法，在像素级别识别墙体、门和窗等基本建筑单元。随后，在将像素图像转换为矢量空间的过程中，墙体实体被单独提取并与门窗合并，通过在二维平面上识别封闭区域来确定房间边界，从而生成图3，该图展示了详细平面图的识别流程。

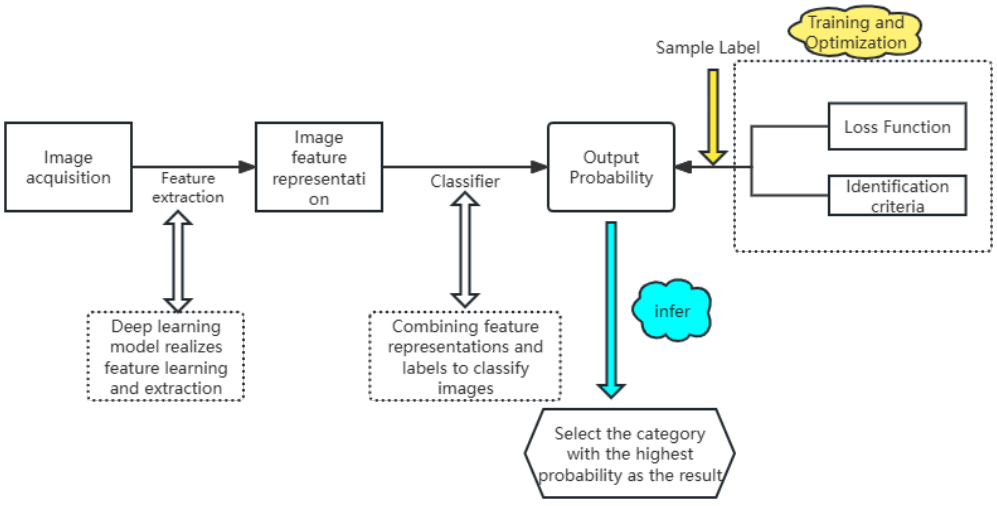


图3. 建筑平面图检查流程。

根据《中国民用建筑设计术语标准》[42]及工业基础类（IFC）标准，建筑平面通常可分为两大类：结构构件与功能构件。其中，结构构件主要包括承重墙、非承重墙、柱、门、窗、栏杆及楼梯等；而功能构件则不直接参与承重结构，但用于空间分隔与美学设计，包括桌、床、柜及其他家具等[43]。在……过程中

在建筑物平面图的检索过程中，可根据这些构件的特征与功能对其进行分析，以提升检索效率与准确性。

在建筑结构构件领域，一项研究[44]提出了一种轻量级且完全自动化的处理技术，用于分析建筑平面图。该方法首先利用均值积分投影函数（IPF）进行区域分割，以识别包含墙体的区域；随后，基于非细节化数据，采用稀疏点像素矢量化算法提取墙体位置等关键信息；最后，通过结合QR分解与广义奇异值分解的线性判别分析算法，实现对门、窗及墙体洞口等建筑构件的识别。另一项研究[38]则提出了一种专门用于识别和提取结构构件（包括墙体、门和窗）的算法。该方法通过连续的腐蚀与膨胀操作去除外墙，从连通域中提取墙体轮廓，对各轮廓进行多边形逼近以确定墙体边界，并借助SURF等符号识别技术检测门和窗。

墙体、门窗等结构构件在平面图中呈现出特征不明显且形状多样的特点，导致抽象程度高、规律性弱，从而降低直接识别的效率。因此，对建筑平面图中的功能构件（如桌椅、床等）进行初步识别显得尤为重要。一项研究[20]提出了基于Faster R-CNN的模型，该模型利用三个深度学习网络实现对建筑平面图中功能构件的识别、定位及去除。另一项研究[25]则提出了一种融合空间上下文模块与房间边界引导注意力机制的深度多神经网络，以提升对墙体、房间、门窗等多种平面图要素的识别性能。

这些方法代表了基于深度学习的建筑平面图元素识别技术。在完成元素识别后，建筑平面图构件的检索需要依据形状、位置等几何特征进行匹配。一项研究[45]提出了一种基于草图的系统（a.Scatch系统），该系统可从既有项目中提取语义结构。首先对墙体、符号及文本等信息进行分割，并通过腐蚀与膨胀操作生成粗线、中线和细线图像：其中，粗线用于勾勒建筑边界，中线表示内部结构，细线则标识门、窗及家具等建筑构件。随后，利用加速稳健特征（SURF）对结构信息进行语义提取与分析，并借助图匹配技术对所提取的结构进行比对，以检索出最相似的结果。另一种方法[46]则基于部分标记学习（PU学习），通过高效地分析平面图结构，仅需少量用户交互即可识别多种结构元素的样式。该方法首先从图像中提取感兴趣区域（RoI），根据交并比（IoU）阈值筛选与查询相似的RoI；然后在剩余的RoI上使用基于Haar核的特征提取算法提取特征，并最终通过部分标记学习检索出相似的RoI。

4. 纹理特征检索

4.1. Gabor Wavelet Transform

图像中的纹理特征本质上与所描绘对象的表面结构密切相关。图像纹理反映了局部的结构特性，主要表现为在给定邻域内像素灰度或颜色的变化。20世纪70年代初，Haralick等人提出了用于表征纹理特征的共生矩阵方法[47]。首先根据像素的方向和距离构建共生矩阵，然后提取相应的统计量作为纹理的表征。然而，由共生矩阵得到的纹理特征往往难以与实际需求相匹配。

具有视觉相似性。因此，有必要探索更符合人类视觉感知的特征提取方法。

20世纪90年代初，在小波变换被引入并奠定其理论基础之后，众多研究者开始探索其在纹理表示中的应用。实证研究表明，这些研究具有较高的有效性。Manjunath和Ma[48]指出，在基于内容的图像检索中，采用Gabor小波变换进行特征提取的效果优于使用金字塔小波变换（PWT）或树形小波变换（TWT）。Gabor滤波器由一组小波构成，每个小波分别捕获特定频率和方向上的能量。根据这一框架，信号被展开以提供局部频率描述，从而有效捕捉其局部特征与能量分布。随后，可从这一系列能量分布中提取纹理特征。Gabor滤波器在尺度（频率）和方向上的可变性使其在纹理分析中尤为适用。

对于一幅尺寸为 $P \times Q$ 的图像，其高频Gabor小波变换可表示为

$$G_{mm}(x,y) = \sum_{s}\sum_{t} I(x-s, y-t)\Psi^{*}_{mn}(s,t) \tag{11}$$

其中，s 和 t 为小波滤波器的尺度参数，Ψ^{*}_{mn} 为 Ψ_{mn} 的复数变换。Ψ_{mn} 由式（12）导出，该式为小波函数，并由此生成一组相似函数，定义如下：

$$\Psi(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{\sigma_x^2}+\frac{y^2}{\sigma_y^2}\right)\right)\cdot\exp(j2\pi Wx) \tag{12}$$

其中，W被称为调制频率。其源自Gabor小波方程（式（13））：

$$\Psi_{mn}(x,y) = a^{-m}\Psi(\tilde{x},\tilde{y}) \tag{13}$$

此处，m 和 n 分别表示小波的标准和方向，其中 $m = \in \{0, 1, \cdots\}$，$M - \in \{0, 1\}$，且 $n = \in \{0, 1, \cdots\}$，$N - \in \{0, 1\}$。

$$\tilde{x} = a^{-m}(x\cos\theta + y\sin\theta) \tag{14}$$

$$\tilde{y} = a^{-m}(x\cos\theta + y\sin\theta) \tag{15}$$

在该方程中，$a > = 1$，$\theta = = \pi/N$。式（12）至式（15）中的各变量定义如下：

$$\begin{aligned} a &= (U_h/U_l)^{\frac{1}{M-1}} \\ W_{m,n} &= a^m U_I \\ \sigma_{y,m,n} &= \frac{1}{2\pi\tan\left(\frac{\pi}{2N}\right)\sqrt{\frac{U_h}{2\ln 2}-\left(\frac{1}{2\pi\sigma_n}\right)^2}} \end{aligned} \tag{16}$$

4.2. Texture Spectrum

在对图像进行多尺度和多方向滤波处理后，可得到一个多维数组：

$$\begin{aligned} &E(x,y) = \sum_{x}\sum_{y}|G_{mn}(x,y)|, m = 0, 1, \cdots \\ &M-1, n = 0, 1, \cdots, N-1 \end{aligned} \tag{17}$$

这些尺度特征分别表征了图像中不同尺度和方向的能量。基于纹理的图像检索的主要目标是查找具有相似纹理的图像或图像中的区域。假设某图像或某区域具有相同的纹理，则可通过其变换系数的均值μ_{mn}和标准差σ_{mn}来表征该区域的纹理特征：

$$\begin{aligned} \mu_{mn} &= \frac{E(x,y)}{P \times Q} \\ \sigma_{mn} &= \frac{\sqrt{\sum_x \sum_y (\mid G_{mn}(x,y) \vdash \mu_{mn})^2}}{P \times O} \end{aligned} \tag{18}$$

He DC 等人在20世纪90年代初提出了纹理谱的概念[49]。与以往的方法相比，纹理谱的概念更加清晰，计算量也更小，近年来受到了越来越多的关注。下文将详细阐述纹理谱模型的基本方法以及一些改进的纹理谱模型。对于图像中的一个3×3邻域，如表1所示，该邻域内的九个像素分别记为v5、v6、v7、v8、v9、v10、v11、v12、v13，其中v14表示邻域中心的像素值。同时，定义一个纹理单元v15，该单元包含八个像素v16、v17、v18、v19、v20、v21、v22、v23、v24，其中v25的值为

$$E_i \begin{cases} 0 & V_i \leq (V_0 - C) \\ 1 & (V_0 + C) \geq V_i \geq (V_0 - C) \\ 2 & V_i \leq (V_0 + C) \end{cases} \tag{19}$$

其中i =取值为1、2、⋯、8、C；C表示一个正的常数；E_i对应于像素i。对于TU中的每个元素，存在三种可能的取值，因此对于8个单元，共有3^8 =，即6561种可能的取值组合。纹理单元可表示如下：

$$\begin{aligned} N_{TU} &= \sum_{i=1}^{8} E_i \times 3^{i-1} \\ N_{TU} &\in \{0, 1, 2, \cdots, 6560\} \end{aligned} \tag{20}$$

图像纹理单元用于表征给定像素的纹理特征，具体而言，即中心像素与其邻域像素之间的相对灰度关系。对图像中所有纹理单元的出现频率进行量化，该频率函数即可刻画图像的纹理信息。这一函数被称为纹理谱，它完整地描述了所有纹理单元的分布情况。基于纹理谱可构建纹理谱直方图，其中横轴表示纹理单元的数量（NTU），纵轴则表示其出现频率。通常，一幅图像由两类成分构成：纹理基元与随机噪声或背景。当纹理成分相对于背景所占比例越大时，其纹理特征就越容易被人类视觉所感知。就纹理谱而言，图像中纹理成分占比越高，其峰态分布越为显著。此外，不同纹理分别对应独特的纹理单元及相应的纹理谱。因此，图像的纹理信息可通过纹理谱得到有效表征。

表1. 质地单位。

V_1	V_2	V_3
V_4V_6	V_0V_7	V_5V_8

5. 空间特征检索

5.1. Topological and Geometric Feature

5.1.1. 拓扑特征检索

用于定位房间布局的传统方法主要侧重于房间功能与邻接关系的匹配，往往忽视了房间的内部形态。受形状文法规则的启发，Lee等人提出了一种新方法，将建筑平面图转换为树状结构，以应对检索难题[50]。该方法将内部布局因素纳入相似性度量，并通过层次化树框架来表征房间布局结构。随后，以树编辑距离作为查询相似性的度量指标进行平面图检索。树结构匹配具有较高的计算效率，并可通过父子关系保留高层次特征信息。这种基于结构层次形态匹配的检索方法无需考虑房间功能的差异，实验结果表明其检索效率高达53%。其中，树编辑距离[27]是查询树与候选解析树之间的重要相似性度量。为有效计算树编辑距离，需为各类编辑操作（重新标记、插入、删除）分配相应的代价，并对树节点进行有序排列，从而将计算复杂度控制在多项式级别[31,51]。初始阶段，树节点按子节点数量进行排序；当子节点数量相同时，则按房间面积大小排序。匹配度量C的计算公式如下：

$$C(A,B) = ||area(A)v_A - area(B)v_B||_1 \tag{21}$$

在式（21）中，$area(A)$ 表示参数化形状在该节点处所覆盖的面积，而 $\|*\|_1$ 则表示平均绝对差。

5.1.2 几何特征检索

基于形状的检索方法相较于特征提取方法具有多项优势。它能够有效处理平移、旋转和缩放等变换，从而提升复杂建筑平面形状的检索性能。然而，该方法也存在局限性，例如难以匹配形状相似但尺度不同的建筑平面，且在从非几何型建筑平面中提取形状特征时面临困难。为解决这些问题，Rasika 等人提出了一种基于 FR-CNN 和几何特征的多方向建筑平面检索方法[52]。该方法在扫描过程中考虑了旋转因素，并对尺度变化具有不变性。具体流程包括：首先检测墙面上的门端点；随后将门从图像中去除，在I_F的外墙上留下一个空白区域；接着通过直线连接门的两个端点以保证连续性；最后，沿外墙轮廓提取I_F的形状。在此基础上，计算面积、角点、主轴、距离、斜率及角度等几何特征。这些几何特征之间相互关联，并采用多边形逼近法对所提取的轮廓进行表示。

匹配阶段包括基于外观特征的匹配（F_1）和基于物体内部特征的匹配（F_1）。对于基于轮廓特征的匹配，查询图像（F^q）与数据集图像（F^i）采用式（12）进行匹配，并通过式（13）计算平均匹配代价，其中 DS 表示数据集图像的尺寸，$j \in \{1, 2\}$ 表示第 j 个特征，F_j 表示该特征的对应计数，n_j 表示其对应的权重。令 F_{jk} 表示第 j 个特征的第 k 个分量。此处，基于形状特征的匹配代价 φ 在 $F_j = F_1$ 为 $n_j = n_1$ 时计算。若 $j =$ 等于 1，则 F_{jk} 表示该特征为轮廓特征，k 表示该特征分量的索引。

$$\psi\left(F_{jk}\right)^i = \left[\left[F_{jk}^i - F_{jk}^q\right]_{k=1}^{n_j}\right]_{i=1}^{DS} \tag{22}$$

$$Avg(F_j)^i = \left[\frac{1}{n_j}\sum_{k=1}^{n_j}\psi\left(F_{jk}\right)^i\right]_{i=1}^{DS} \quad (23)$$

平均特征匹配代价（Avg）通过式（22）计算，并按式（23）进行升序排序，以优先考虑最大相似度。

$$\varphi(j)^i = \left[sort_{asc}\left(Avg(F_j)^i\right)\right]_{i=1}^{DS} \quad (24)$$

对于基于对象的内部特征匹配，在计算匹配代价时，仅考虑与查询图像关联的倒数第二张图像之前的外部形状特征匹配排序结果，而非整个数据集。具体而言，当使用式（22）计算$F_j = F_2$和$n_j = n_2$的匹配代价时即为此情形。此外，基于式（23）计算对象内部特征的平均匹配代价。最后，通过式（24）对检索结果按升序进行排序，得到查询图像的最终排序列表，该列表包含查询图像相关性最高的图像之前的所有图像。

5.2. Multidimensional and Shape Feature Retrieval

5.2.1 多维特征检索

为使基于内容的图像检索技术能够适应大规模图像库，采用有效的多维索引技术至关重要。与此扩展相关的挑战可归纳为两个主要方面：

1. 高维性：通常，图像特征向量的维度数量级为10 。2. 非欧氏相似性度量：欧氏距离度量往往无法充分反映人类对视觉内容的所有感知；因此，必须采用诸如直方图交集、余弦相似度和相关系数等替代的相似性度量方法。

为应对这些挑战，一种可行的方案是首先采用降维技术以降低特征向量的维度，随后再利用合适的多维索引方法。

三个主要的研究领域显著推动了多维索引技术的发展：计算几何、数据库管理系统以及模式识别。目前广泛使用的多维索引技术包括分桶分组算法、k-d树、优先级k-d树、四叉树、K-D-B树、HB树、R树及其变体，如R+树和R*树。此外，模式识别中广泛应用的聚类技术和神经网络方法也为索引提供了可行的解决方案。多维索引技术的起源可追溯至20世纪70年代中期，当时诸如单元算法、四叉树和k-d树等基础技术被首次提出，但其初期效果较为有限。随着地理信息系统（GIS）和计算机辅助设计（CAD）系统对空间索引需求的日益增长，Guttman于1984年提出了R树索引结构[53]，这一创新促进了多种R树变体的开发，其中包括Sellis等人提出的R+树[54]以及Greene的R树变体[55]。1990年，Beckman和Kriegel提出了R*树，该结构被公认为最高效的动态R树变体[56]。然而，即便是R*树，在处理超过20维的数据时仍面临挑战。

对各类索引算法的全面综述与比较见文献[57]。其中，White和Jain着重研究通用及领域特定索引算法的开发。受k-d树和R树的启发，他们提出了VAM k-d树和VAMSplit R树。实验结果表明，VAMSplit R树

尽管以牺牲R树固有的动态特性为代价，这些方法仍表现出卓越的算法效率。相比之下，Ng和Sedighian[58]提出了一种用于图像检索的三阶段检索技术，包括降维、现有索引算法的评估与选择，以及所选索引算法的优化。由于几乎所有的树结构索引技术主要针对传统数据库查询（如点查询和范围查询）而设计，而非专门用于图像检索，因此迫切需要探索能够满足图像检索特定需求的新型索引结构。Tagare在[59]中通过提出一种树结构调整方法来应对这一挑战，该方法通过删除那些妨碍相似性查询效率的节点，从而提升树结构的检索效率。

5.2.2 傅里叶形状描述子

形状特征通常可以通过两种方式表示：轮廓特征和区域特征。轮廓特征仅关注物体的外边界，而区域特征则涵盖整个形状的区域。对于这两种类型的形状特征，最常用的方法分别是傅里叶描述子和形状不变矩。

傅里叶形状描述子的基本思想是利用物体边界轮廓的傅里叶变换来进行形状表示。考虑一个由一系列像素点组成的二维物体的轮廓，其像素点的坐标为(x_s, y_s)，其中$0 \leqslant \leq s \leq N - \leqslant 1$，$N$表示轮廓上像素点的总数。从这些边界点的坐标出发，可以导出三种形状表示：曲率函数、质心距离和复坐标函数。轮廓上某一点的曲率定义为轮廓切线角相对于弧长的变化率。曲率函数$K(s)$可表示为$K(s) = \frac{d}{ds}\theta(s)$，其中$\theta(s)$为轮廓线的切线角，其定义为

$$\left.\begin{array}{l} \theta(s) = \tan^{-1}\left(\frac{y'_s}{x'_s}\right) \\ y'_s = \frac{dy_s}{ds} \\ x'_s = \frac{dx_s}{ds} \end{array}\right\} \tag{25}$$

质心距离被定义为物体边界点到物体中心的距离（x_c，y_c），具体如下：

$$R(s) = \sqrt{(x_s - x_c)^2 + (y_s - y_c)^2} \tag{26}$$

复数坐标函数是用复数表示的像素坐标：

$$Z(s) = (x_s - x_c) + j(y_s - y_c) \tag{27}$$

复坐标函数的傅里叶变换会产生一系列复系数。这些系数在频域中表征了物体的形状，其中低频分量反映宏观特征，高频分量则刻画精细的结构细节。可由这些变换参数构造形状描述子。为保持旋转不变性，仅保留参数的幅值信息，而舍弃相位信息。通过将参数幅值归一化至DC分量（或第一个非零参数）的幅值，实现尺度不变性。

对于曲率函数和质心距离函数，我们仅关注正频率坐标轴，因为这些函数的傅里叶变换

是关于$|F_{-i}| = |F_i|$对称的。由曲率函数导出的形状描述子可表示为如下形式：

$$f_K = [|F_1|, |F_2|, \ldots, |F_{M/2}|] \tag{28}$$

其中，F_i 表示傅里叶变换参数的第 i 个分量。类似地，由质心距离函数导出的形状描述子为

$$f_R = \left[\frac{|F_1|}{|F_0|}, \frac{|F_2|}{|F_0|}, \ldots, \frac{|F_{M/2}|}{|F_0|}\right] \tag{29}$$

在复坐标函数中，同时利用了正频率和负频率分量。由于DC分量与形状的位置相关，故将其予以省略。因此，采用第一个非零频率分量对剩余的变换参数进行归一化处理。由复坐标函数导出的形状描述子可表示为：

$$f_Z = \left[\frac{\left|F_{-(M/2-1)}\right|}{|F_1|}, \ldots, \frac{|F_{-1}|}{|F_1|}, \frac{|F_2|}{|F_1|}, \ldots, \frac{|F_{M/2}|}{|F_1|}\right] \tag{30}$$

为确保数据库中所有目标的形状特征具有一致性，在实施傅里叶变换之前，需将边界点的数量标准化至M。例如，可将M设置为$2^n = 64$，以利用快速傅里叶变换，从而提升算法效率。

5.2.3. 与形状无关的矩

矩不变量是一种基于区域的物体形状表示方法。假设R为由二值图像表示的物体，则其形状的$p+q$-阶中心矩为

$$\mu_{p,q} = \sum_{(x,y)\in R} (x - x_c)^p (y - y_c)^q \tag{31}$$

其中，(x_c, y_c) 为该物体的质心。为了实现尺度不变性，可对中心矩进行归一化处理：

$$\eta_{p,q} = \frac{\mu_{p,q}}{\mu_{0,0}^{\gamma}}, \quad \gamma = \frac{p+q+2}{2} \tag{32}$$

基于这些矩，Hu [60] 提出了一组与平移、旋转和缩放无关的七个矩：

$$\begin{aligned}
\phi_1 =& \mu_{2,0} + \mu_{0,2} \\
\phi_2 =& (\mu_{2,0} - \mu_{0,2})^2 + 4\mu_{1,1}^2 \\
\phi_3 =& (\mu_{3,0} - 3\mu_{1,2})^2 + (\mu_{0,3} - 3\mu_{2,1})^2 \\
\phi_4 =& (\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 + (\mu_{0,3} + \mu_{2,1})^2 \\
\phi_5 =& (\mu_{3,0} - 3\mu_{1,2})(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})\left[(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - 3(\mu_{0,3} + \mu_{2,1})^2\right] \\
&+ (\mu_{0,3} - 3\mu_{2,1})(\mu_{0,3} + \mu_{2,1})\left[(\mu_{0,3} + \mu_{2,1})^2 - 3(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2\right] \\
\phi_6 =& (\mu_{2,0} - \mu_{0,2})\left[(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - (\mu_{0,3} + \mu_{2,1})^2\right] + 4\mu_{1,1}(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})(\mu_{0,3} + \mu_{2,1}) \\
\phi_7 =& (3\mu_{2,1} - \mu_{0,3})(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})\left[(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - 3(\mu_{0,3} + \mu_{2,1})^2\right] \\
&+ (\mu_{3,0} - 3\mu_{2,1})(\mu_{0,3} + \mu_{2,1})\left[(\mu_{0,3} + \mu_{2,1})^2 - 3(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2\right]
\end{aligned} \tag{33}$$

除了上述七个不变矩之外，还存在多种用于计算形状无关矩的方法。在文献[61]中，Yang和Albregtsen提出了一种基于格林定理的高效算法，用于在二值图像中计算矩。由于许多有效的不变量是通过反复实验获得的，Kapur等人开发了能够系统性地识别特定几何不变量的算法[62]。此外，Gross和Latecki还提出了一种在图像数字化过程中保持目标边缘定性微分几何特性的方法[62]。更进一步地，文献[63]探讨了一个用于表示混合场景中复杂目标的代数曲线及其不变量框架；该框架采用多项式拟合来捕捉局部几何信息，并利用几何不变量进行目标匹配与识别。

5.2.4 基于内角的形状特征

在文献[64]中，提出了一种基于内角的形状特征表达方法。与傅里叶描述子类似，该方法首先将目标近似为一个多边形。多边形的内角对于形状的表示与识别至关重要，可表示为内角序列 = {α1, α2, ⋯, {vn}n。

显然，基于内角的形状描述与形状的位置、旋转和尺度无关，因此非常适用于图像检索系统。以下是若干由内角导出的形状特征的定义：

顶点数：多边形的顶点数越多，其形状就越复杂。因此，将具有不同顶点数的两个形状视为截然不同的形状是合理的。

内角均值：多边形所有内角的平均值在一定程度上反映了其形状特征。例如，三角形的内角均值为60度，这与矩形的内角均值90度有显著差异。

内角标准差：多边形各内角的标准差能够反映各内角相对于均值的离散程度。

$$\delta = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})^2} \tag{34}$$

其中，$\bar{a}$ 为内角的平均值，该标准差 δ 可作为多边形的一般性描述指标。多边形越规则，其值 δ 越小。因此，可用于区分规则多边形与不规则多边形。

内角直方图：首先将0°至360°的角域划分为k个区间，这些区间作为直方图的k个桶；随后统计每个区间内的内角数量。最终得到的内角直方图反映了内角的整体分布特征。

我们以图4中内角$\theta = \angle abc$的计算为例，介绍内角的计算方法。图4为平面图的内角示意图。设三点a、b和c的外接圆圆心为p，则

$$o\vec{p} = \frac{o\vec{a} + o\vec{b} + o\vec{c}}{3} \tag{35}$$

其中o为原点。若p位于多边形内部，则θ小于180°；否则，θ大于180°。当θ ⩽等于180°时，

$$\theta = \arccos\left(\frac{|ab|^2 + |bc|^2 - |ac|^2}{2|ab|bc\ |}\right) \tag{36}$$

当 $\theta >$ 为 180° 时，

$$\theta = 360 - \arccos\left(\frac{|ab|^2 + |bc|^2 - |ac|^2}{2|ab||bc|}\right) \tag{37}$$

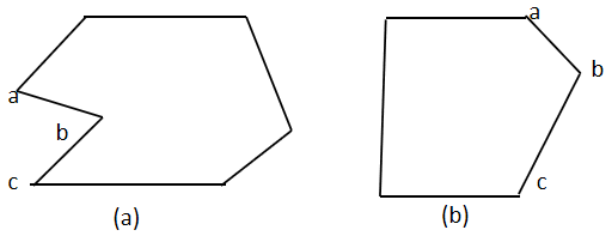


图4. 内角直方图。（a）$\theta > 180°$，（b）$\theta \leqslant 180°$。

6. 各种算法的实验与性能比较

6.1. Datasets

在平面图检索领域，常用的公开数据集包括SESYD、FPLAN-POLY和HOME。这些数据集的具体情况如下：Delalande等人提出了SESYD（Systems Evaluation Synthetic Documents）公开数据集[65]，这是一个基于3gT（generation of graphical ground truth）系统合成的综合性文档数据库。该数据集主要用于GREC（Graphics Recognition）符号识别与发现竞赛，包含10类平面图，每类100个样本，共计28,065个符号。此外，文献[66]中提出的CVC-FP（Computer Vision Center Floor Plan）数据集包含四个子集：Black数据集、Textured1数据集、Textured2数据集以及Parallel数据集。该数据集由122份扫描文档组成，展示了建筑符号与结构元素之间的对应关系。通过对这些符号进行详尽的标注，有助于平面图分析系统更有效地提取结构布局信息，从而提升其解释性能。

FPLAN-POLY数据集[67]包含42幅矢量图像，涵盖38种符号化模型及344个实例，用于评估每幅图中8种结构构型的存在情况。LV等人[26]提出了公开可用的数据集ROBIN[68]，该数据集专为建筑平面图检索任务而设计。ROBIN包含三大布局类别，并根据全局地图的布局形态进一步细分为10个小类。ROBIN旨在满足潜在购房者的需求，展示了多样化的房间类型与数量。

由YUKI等人[29]提出的大型矢量数据集FloorPlanCAD包含10,094个源自真实场景的平面图数据，涵盖住宅、购物中心、学校及其他建筑类型。该数据集被划分为6,382个训练用平面图和3,712个测试用平面图。与此类似，由SHREYA等人[69]提出的BRIDGE数据集包含超过13,000张建筑平面图图像，并附有针对特定任务的标注信息，如符号、区域描述及段落级细节。

Alain, P 等人提出了综合性的 SFPI（合成平面图图像）数据集[21]，该数据集包含 10,000 幅图像，涵盖 16 类家具及共计 300,000 个家具符号。为提升数据集的多样性，研究者采用了包括随机角度旋转在内的数据增强技术。有关该数据集的详细信息见表 2。

表2. 本文中提及的数据集汇总。

Dataset Name	Number of Pictures	Usage	Public	Year
SESYD [65]	1000	Retrieval, Symbol localization	yes	2010
LIFULL HOME'S Dataset [70]	8300 ten thousand	Retrieval, Deep learning, Text mining	yes	2015
CVC-FP [71]	122	Semantic segmentation	yes	2015
FPLAN-POLY [72]	42	Symbolic positioning	yes	2010
ROBIN [68]	510	Retrieval, Symbol location	yes	2017
FloorPlanCAD [22]	10,094	Panoramic symbol positioning	yes	2021
BRIDGE [73]	13,000	Symbol recognition Scene map composition Retrieval	yes	2019
SFPI [74]	10,000	Building plan analysis Symbol positioning Building plan analysis	yes	2022

本研究中所使用的数据集来源于多种建筑类型，包括住宅、商业和工业建筑，这些建筑在设计与功能上均存在显著差异。例如，住宅的平面布局通常较为简单，而商业建筑则可能采用复杂的空间布局与功能分区。此外，这些数据集还涵盖了不同历史时期的建筑设计，反映了建筑风格与技术的演变过程。例如，现代建筑往往强调开放空间与可持续性，而传统建筑则更注重对称性与装饰性。样本数量有限的数据集可能无法充分涵盖所有可能的建筑类型与设计风格，从而限制了研究结果的普适性。同时，数据集中标注的质量，如平面图中关于房间类型、面积及功能等信息的准确性，也会显著影响其代表性。高质量的标注能够提升数据集的实际应用价值，而低质量的标注则可能对模型训练效果产生不利影响。在实际应用中，有必要整合来自不同来源、不同类型及不同地区的数据集，并通过旋转、缩放、添加噪声等数据增强技术来提升数据集的多样性，进而提高模型的鲁棒性。

6.2. Evaluation

在建筑平面检索领域，评价指标对于评估检索系统的性能至关重要。常用的评价指标包括准确率、F1分数、平均精度均值（mAP）以及马修斯相关系数（MCC）[75]。与准确率、精确率和召回率等指标相比，MCC在处理数据集中的类别不平衡问题时表现出更优的性能。为全面评估检索方法的有效性和实用性，部分研究还采用了其他评价方法。在此背景下，若检索结果中排名前五的图像中有至少一张与查询图像在结构上相似，则认为该检索成功。检索性能通过计算检索结果中正确匹配图像所占的比例来量化。例如，若前五张检索到的图像中有三张与查询图像在结构上相似，则精确率为0.6，表明检索结果中60%的图像为正确匹配。

不同类型的建筑平面图，如住宅、办公和购物中心等，其结构复杂程度各不相同。例如，住宅平面图通常较为简单，而购物中心和办公楼则往往包含更多的房间、走廊以及更为复杂的布局。如果算法在较简单的平面图上表现良好，但在更复杂的布局上性能欠佳，则表明其泛化能力不足。复杂的建筑平面图

此类数据往往还存在遮挡增多、区域重叠以及非线性结构等额外挑战，这些因素均会增加特征提取的难度。因此，本文建议在实验中纳入多种类型的建筑平面布局，并对各类别模型的性能进行深入分析。此外，针对复杂平面布局，引入诸如神经网络等先进的特征提取技术，或采用数据增强策略，有望进一步提升模型性能。

建筑平面图的分辨率因来源不同而存在显著差异。低分辨率图像可能导致重要细节的丢失，而高分辨率图像则会增加计算复杂度。这种分辨率差异可能妨碍对墙体、门、窗等关键特征的准确识别，从而最终降低算法的性能。因此，本文建议在实验过程中评估算法在不同分辨率下的性能，并分析分辨率与性能之间的关系。此外，采用多尺度特征提取方法以有效处理低分辨率和高分辨率图像也可能带来益处。

其次，就噪声而言，建筑图纸中可能存在多种类型的干扰，如图像模糊、标注错误以及多余的文本或符号。此类噪声会干扰算法的特征提取过程，导致误检或漏检。若算法对噪声较为敏感，则其在实际应用中的性能可能会受到显著影响。因此，本文建议在数据预处理阶段引入去噪步骤，采用图像滤波技术或深度学习去噪模型。

6.3. Various Algorithms′ Performance Comparison

尽管精确率、召回率和平均精度均值（mAP）在现有文献中已被确立为标准的性能评估指标，本研究通过评估各层次特征提取的性能来表征系统整体表现。从归一化后的第1层提取的特征表现出优异的性能，其mAP值达到0.63。相比之下，直接从卷积神经网络（CNN）提取特征的基本深度学习框架性能较差，平均精度仅为0.43。此外，尺度不变特征变换（SIFT）、方向梯度直方图（HOGs）、游程直方图以及OASIS等方法在捕捉素描固有的抽象性和稀疏性方面均未能取得理想效果[76,77]。各类方法的检索性能对比如表3所示。值得注意的是，图卷积网络（GCN）方法的检索性能较以往技术有了显著提升，mAP达到0.85。此外，最新的YOLOv8-L模型在公开的COCO数据集上实现了0.90的mAP。

此外，我们采用了若干常用方法，并比较了不同类别平面图语义特征的F1值和mAp[22]。实验结果如表4所示。

由表4可知，基于GCN的方法与DccpLabv3方法的F1分数存在显著差异，且两者的mAP值均相对较低。然而，随着类别数量的增加，F1分数和mAP值均呈现下降趋势，这表明类别的特征对检索性能具有显著影响。

表3. 建筑方案检索性能对比。

Methodology	Dataset	Performance	Year
RLH + Chechik et al. [78]	ROBIN	mAp = 0.10	2009
RLH + Chechik et al. [78]	SESYD	mAp = 1.0	2009
BOW + Chechik et al. [78]	ROBIN	mAp = 0.19	2009
BOW + Chechik et al. [78]	SESYD	mAp = 1.0	2009
HOG + Chechik et al. [78]	ROBIN	mAp = 0.31	2009
DANIEL [68]	ROBIN	mAp = 0.56	2017
Sharma et al. [32]	ROBIN	mAp = 0.25	2016
CVPR [79]	ROBIN	mAp = 0.29	2016
MCS [79]	HOME	-	2018
CNNs(update) [43]	HOME	Accuracy = 0.49	2018
Sharma and Chattopadhyay [33]	ROBIN	mAp = 0.31	2018
Sharma and Chattopadhyay [33]	SESYD	mAp = 1.0	2018
FCNs [18]	HOME	mAp = 0.39	2018
REXplore [76]	ROBIN	mAp = 0.63	2018
Rasika et al. [52]	ROBIN	mAp = 0.74	2021
RISC-Net [77]	ROBIN	mAp = 0.79	2022
GCNs	ROBIN	mAp = 0.85	–
YOLOv8-L	COCO	mAp = 0.9	2024

表4. 不同类别平面图的语义特征比较及常用检索方法的F1值与mAP。

Class	Semantic Symbol Spotting		Instance Symbol Spotting		
	Weighted Fl		mAP		
	GCN-Based	DccpLabv3+	Faster R-CNN	FCOS	YOLOv3
single door	0.885	0.827	0.843	0.859	0.829
double door	0.796	0.831	0.779	0.771	0.743
sliding door	0.874	0.876	0.556	0.494	0.481
window	0.691	0.603	0.518	0.465	0.379
bay window	0.050	0.163	0.068	0.169	0.062
blind window	0.833	0.856	0.614	0.520	0.322
opening symbol	0.451	0.721	0.496	0.542	0.168
stairs	0.857	0.853	0.464	0.487	0.370
gas stove	0.789	0.847	0.503	0.715	0.601
refrigerator	0.705	0.730	0.767	0.774	0.723
washing machine	0.784	0.569	0.379	0.261	0.374
sofa	0.606	0.674	0.160	0.133	0.435
bed	0.893	0.908	0.713	0.738	0.664
chair	0.524	0.543	0.112	0.087	0.132
table	0.354	0.496	0.175	0.109	0.173

7. 结论

在建筑平面图特征检索领域，语义、空间、纹理及形状特征的融合显著提升了检索系统的准确性和效率。语义特征有助于深入理解平面图各要素的功能属性，而空间特征则阐明了各要素之间的关系。

不同的建筑布局。纹理特征有助于提升平面图的视觉一致性，而形状特征则有助于准确识别各类建筑风格。本文深入探讨了这些特征检索方法，并引入了先进的融合技术，以支持后续研究，旨在实现检索系统的更高自动化与智能化。最终，研究成果有望推动建筑平面图数据处理技术的进步，并促进其实际应用。

我们认为，未来楼层平面图检索的潜在研究方向如下：

1. 多模态的图文检索与跨应用集成，涵盖图像、文本、音频、视频等多种模态，正变得日益重要。

未来建筑设计工具有望通过整合多种数据源实现联邦搜索，从而优先考虑用户体验，提供更为全面且准确的检索结果。通过在设计过程中融入个性化需求与协同设计理念，用户的满意度与设计效率将得到显著提升。未来的研究应深入探索多模态数据的表征、处理与检索方法，将建筑平面图与其他模态（如文本、三维模型及卫星影像）相结合，以实现对建筑设计的全局性理解。此外，将建筑设计软件（如Revit、AutoCAD）与参数化设计工具（如Grasshopper）的数据相融合，可构建统一的数据平台，支持设计信息的实时更新与共享。通过构建建筑结构的同质图网络模型，其中节点代表构件（如梁、柱、墙等），边则刻画各构件之间的关联关系，有助于强化结构分析能力。在智慧城市规划、建筑设计以及虚拟现实（VR）等领域，基于BIM与VR的可视化与交互功能能够提升设计协调水平，使问题解决时间缩短15%，并使利益相关方的参与度与满意度提升20%。采用基于规则的模型检查与生成式设计方法，可确保设计方案符合城市开发与可持续性标准，从而提供环境友好且经济高效的设计方案。为实现精准的设计、仿真与优化，建筑平面图的多维特征检索将愈发重要。构建沉浸式模型则能使利益相关方在设计阶段直观地理解空间布局与功能分区。本研究证实，BIM与VR的应用显著提升了项目各参与方之间的沟通、协作与决策效率。通过对AR交互行为进行详细分类并开展频次分析发现，导航类交互最为常见，占所有交互的62%；其次是准备类交互，占比22%；注释类交互占10%；记录类交互占6%。不同设计成果之间的转换对于解决设计问题至关重要，其中47%的转换发生在从二维数字信息（PDF）向其他成果的过渡中，30%发生在三维数字信息之间，23%发生在实体图纸之间[80]。这些研究结果表明，有效管理数字化转型是优化设计工作流程的关键。

2. 高效的特征提取、索引构建以及个性化自适应检索是关键组成部分。

随着数据规模的不断增长，多维特征的高效索引与检索已变得不可或缺。未来的研究可优先致力于开发能够在移动设备和嵌入式系统上实现多维特征实时提取的高效轻量化深度学习模型。通过利用用户交互数据，未来的楼层平面图检索系统能够自适应地调整特征权重及优化策略，从而提供个性化的检索结果。即便在资源受限的情况下

通过用户反馈，检索模型可以进行迭代优化，从而显著提升系统性能。

3. 多维数据的可解释性以及数据隐私安全是至关重要的考量因素。

随着深度学习模型复杂度的不断提升，确保其可解释性已变得愈发重要。未来的研究可着重于构建能够揭示多维特征与检索结果之间关系的可解释模型，从而帮助用户理解系统的决策过程。此外，鉴于数据隐私问题日益受到关注，在保障用户隐私的前提下实现高效的建筑平面图检索尤为必要。差分隐私与联邦学习等技术应被纳入检索系统的设计之中。进一步地，在军事及政府建筑设计等领域，如何保护敏感的建筑与设计数据免遭未经授权的访问也将成为一项重要的研究重点。

作者贡献：H.L. 负责全文的撰写与构思，G.L. 负责全文的验证与核查，N.Z. 负责文章的指导与审阅，X.J. 负责实验及数据集的收集。所有作者均已阅读并同意本文的已发表版本。

资助：本研究得到了上海市科技计划项目（项目编号：23010501800）的资助。

机构审查委员会声明：不适用。

知情同意声明：不适用。

数据可用性声明：有关详情，请参阅网址 https://github.com/BYFCJX/download-floorplan-image-datasets 中的文件（访问日期：2025年3月16日）。

致谢：本研究得到上海市科技计划项目的资助。

利益冲突：作者声明不存在利益冲突。

参考文献

1. Kemble Stokes, H. 建筑业生产率下降的考察。*Rev. Econ. Stat.* 1981，*63*，495。 2. Zhengda, L.; Wang, T.; Guo, J.; Meng, W.; Xiao, J.; Zhang, W.; Zhang, X. 基于深度识别的农村住宅建筑平面图数据驱动理解。*Inf. Sci.* 2021，*567*，58–74。[CrossRef] 3. Pizarro, P.N.; Hitschfeld, N.; Sipiran, I.; Saavedra, J.M. 平面图自动分析与识别。*Autom. Constr.* 2022，*140*，104348。[CrossRef] 4. Shelhamer, E.; Long, J.; Darrell, T. 用于语义分割的全卷积网络。*IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 2017，*39*，640–651。[CrossRef] 5. Ronneberger, O.; Fischer, P.; Brox, T. U-net：面向生物医学图像分割的卷积网络。载于*Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention—MICCAI 2015: 18th International Conference, Munich, Germany, 5–9 October 2015*；Navab, N., Hornegger, J., Wells, W.M., Frangi, A.F. 主编；会议论文集，第III部分；瑞士夏蒙尼：施普林格国际出版公司，2015年，第234–241页。[CrossRef] 6. Chen, L.-C.; Zhu, Y.; Papandreou, G.; Schroff, F.; Adam, H. 带有空洞可分离卷积的编码器-解码器用于图像语义分割。载于*Computer Vision—ECCV 2018: 15th European Conference, Munich, Germany, September 8–14. 2018*；Ferrari, V., Hebert, M., Sminchisescu, C., Weiss, Y. 主编；会议论文集，第VII部分；瑞士夏蒙尼：施普林格国际出版公司，2018年，第833–851页。[CrossRef] 7. Barreiro, A.C.; Trzeciakiewicz, M.; Hilsmann, A.; Eisert, P. 从二维平面图自动重建语义三维模型。载于2023年第18届机器视觉与应用国际会议论文集，日本滨松，2023年7月23–25日，第1–5页。 8. Park, S.; Hyeoncheol, K. 3DPlanNet：基于集成方法从二维平面图生成三维模型。*Electronics* 2021，*10*，2729。[CrossRef]

9. Zhu, J.; Zhang, H.; Wen, Y.M. 一种基于二维矢量平面图重建三维建筑的新方法。*Comput.-Aided Des. Appl.* 2014，*11*，704–714。[CrossRef] 10. Wang, L.Y.; Gunho, S. 一种用于重建完整三维建筑模型的集成框架。载于*Advances in 3D Geo-InformationSciences*；Springer：德国柏林/海德堡，2011年，第261–274页。 11. Chen, L.; Wu, J.Y.; Yasutaka, F. Floornet：一种从三维扫描数据中重建平面图的统一框架。载于《欧洲计算机视觉会议论文集》，德国慕尼黑，2018年9月8–14日，第201–217页。 12. Taro, N.; Toshihiko, Y. 关于房地产平面图吸引力分析的初步研究。载于《2019年IEEE第八届全球消费电子大会论文集》，日本大阪，2019年10月15–18日，第445–446页。 13. Kirill, S.; Nicolas, P. 将平面图融入享乐主义租金估价模型。载于《Web Conference 2021论文集》，斯洛文尼亚卢布尔雅那，2021年4月19–23日。 14. Gerstweiler, G.; Furlan, L.; Timofeev, M.; Kaufmann, H. 从二维平面图中提取结构与语义数据，用于交互式沉浸式VR房地产浏览。*Technologies* 2018，*6*，101。[CrossRef] 15. Derevyanko, N.; Zalevska, O. Midjourney、Stable Diffusion和DALL-E等神经网络的比较分析及其在设计专业学生教学中的应用途径。*Sci. Bull. Mukachevo State Univ. Ser. PedagogyPsychol.* 2023，*9*，36–44。[CrossRef] 16. Li, Y.; Chen, H.; Yu, P.; Yang, L. 人工智能提升建筑设计效率的综述。*Appl. Sci.* 2025，*15*，1476。[CrossRef] 17. Sharma, D.; Gupta, N.; Chattopadhyay, C.; Mehta, S. 一种基于深度神经网络的新型特征变换框架，用于多模态平面图检索。*Int. J. Doc. Anal. Recognit.* 2019，*22*，417–429。[CrossRef] 18. Yamasaki, T.; Zhang, J.; Takada, Y. 基于全卷积网络与图模型的公寓结构估计。载于《2018年ACM房地产科技多媒体研讨会论文集》，日本横滨，2018年6月11日，第1–6页。 19. Kim, H.; Seongyong, K.; Kiyun, Y. 从平面图图像中自动提取室内空间信息：一种基于补丁的深度学习方法在大型复杂建筑中的应用。*ISPRS Int. J. Geo-Inf.* 2021，*10*，828。[CrossRef] 20. Ma, K.; Cheng, Y.; Ge, W.; Zhao, Y.; Qi, Z. 基于Faster R-CNN的建筑布局图功能分区自动识别方法。*J. Surv. Plan. Sci. Technol.* 2019，*36*，311–317。 21. Shehzadi, T.; Hashmi, K.A.; Pagani, A.; Liwicki, M.; Stricker, D.; Afzal, M.Z. 平面图中基于掩码的半监督目标检测。*Appl. Sci.* 2022，*12*，9398。[CrossRef] 22. Fan, Z.; Zhu, L.; Li, H.; Chen, X.; Zhu, S.; Tan, P. Floorplancad：一个用于全景符号识别的大规模CAD图纸数据集。载于《IEEE/CVF国际计算机视觉会议论文集》，加拿大不列颠哥伦比亚省蒙特利尔，2021年10月11–17日，第10128–10137页。 23. Wang, T.; Meng, W.L.; Lu, Z.D.; Guo, J.W.; Xiao, J.; Zhang, X.P. RC-Net：一种结合文本特征的行列网络，用于解析平面图图像。*J. Comput. Sci. Technol.* 2023，*38*，526–539。[CrossRef] 24. Simonsen, C.P.; Thiesson, F.M.; Philipsen, M.P.; Moeslund, T.B. 基于图神经网络的平面图泛化。载于《2021年IEEE国际图像处理会议论文集》，美国阿拉斯加州安克雷奇，2021年9月19–22日，第654–658页。 25. Zeng, Z.; Li, X.; Yu, Y.K.; Fu, C.W. 基于多任务网络与房间边界引导注意力的深度平面图识别。载于《IEEE/CVF国际计算机视觉会议论文集》，韩国首尔，2019年10月27日至11月2日，第9096–9104页。 26. Lv, X.; Zhao, S.; Yu, X.; Zhao, B. 住宅平面图识别与重建。载于《IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议论文集》，美国田纳西州纳什维尔，2021年6月20–25日，第16717–16726页。 27. Gao, M.; Zhang, H.-h.; Zhang, T.-r.; Zhang, X.-m. 基于深度学习的公共建筑平面图像素级空间识别。*J. Graph.* 2022，*43*，189。 28. Ouahbi, M.I. 一种用于增强医学图像分割的混合UNet-GNN架构。博士学位论文，阿尔及利亚瓦尔格拉卡斯迪·梅尔巴大学，阿尔及利亚瓦尔格拉，2024年。 29. Takada, Y.; Inoue, N.; Yamasaki, T.; Aizawa, K. 具有多任务学习能力的相似平面图检索：布局类型分类与房间存在性预测。载于《2018年IEEE国际消费电子大会论文集》，美国内华达州拉斯维加斯，2018年1月12–14日，第1–6页。 30. Karen, S.; Andrew, Z. 用于大规模图像识别的超深卷积神经网络。*arXiv* 2015，arXiv:1409.1556。 31. Cao, Y.Q.; Jiang, T.; Thomas, G. 一种基于最大公共子结构的类药物化合物搜索与预测算法。*Bioinformatics* 2008，*24*，i366–i374。[CrossRef] 32. Sharma, D.; Chattopadhyay, C.; Harit, G. 一种用于建筑平面图语义匹配的统一框架。载于《2016年第23届国际模式识别会议论文集》，墨西哥坎昆，2016年12月4–8日。 33. Divya, S.; Chiranjoy, C. 高层次特征聚合用于细粒度建筑平面图检索。*IET Comput. Vis.* 2018，*12*，702–709。 34. Yang, L.P.; Michael, W. 室内空间导航图的生成。*Int. J. Geogr. Inf. Sci.* 2015，*29*，1737–1756。[CrossRef]

35. Sardey, M.P.; Gajanan, K. 基于内容的图像检索中检索技术的比较分析。*arXiv* 2015，arXiv:1508.06728。 36. Liu, C.; Wu, J.; Kohli, P.; Furukawa, Y. 栅格到矢量：再探平面图转换。载于2017年IEEE计算机国际会议论文集，意大利威尼斯，2017年10月22–29日；第2214–2222页。 37. Aoki, Y.; Shio, A.; Arai, H.; Odaka, K. 手绘平面图识别原型系统。载于第13届模式识别国际会议论文集，奥地利维也纳，1996年8月25–29日；第747–751页。 38. Ahmed, S.; Liwicki, M.; Weber, M.; Dengel, A. 建筑平面图自动分析的改进。载于2011年文档分析与识别国际会议论文集，中国北京，2011年9月18–21日；第864–869页。 39. Wessel, R.; Ina, B.; Klein, R. *The Room Connectivity Graph: Shape Retrieval in the Architectural Domain*；Václav Skala-UNION Agency：捷克共和国皮尔森，2008年；第2卷。 40. de las Heras, L.P.; Fernández, D.; Fornés, A.; Valveny, E.; Sánchez, G.; Lladós, J. 基于游程直方图的图像特征用于建筑平面图的感知检索。载于*IAPR International Workshop on Graphics Recognition*；施普林格出版社：德国柏林/海德堡，2013年。 41. De Las Heras, L.P.; Ahmed, S.; Liwicki, M.; Valveny, E.; Sánchez, G. 平面图解释中的统计分割与结构识别。*Int. J. Doc. Anal. Recognit.* 2014，*17*，第221–237页。[CrossRef] 42. *GB 50352-2005*；中华人民共和国住房和城乡建设部。民用建筑设计通则。中国出版集团：中国北京，2005年；第101–108页。 43. Yang, L. *Research and Implementation of Building Image Retrieval Based on Deep Learning*；西安建筑科技大学：中国西安，2022年。 44. Zhang, H.X.; Li, Y.S.; Song, C. 室内布局图的块级矢量化与高效三维建筑建模。*Comput. Sci. Explor.* 2013，*7*，第63–73页。 45. Markus, W.; Marcus, L.; Andreas, D.A. SCAtch——基于草图的建筑平面图检索。载于2010年第12届手写识别前沿国际会议论文集，印度加尔各答，2010年11月16–18日；第289–294页。 46. Iordanis, E.; Michalis, S.; Georgios, P. 基于PU学习的建筑平面图结构元素识别。*Multimed. Tools Appl.* 2021，*80*，第13235–13252页。 47. Haralick, R.M.; Shanmugam, K.; Dinstein, I.H. 用于图像分类的纹理特征。*IEEE Trans. Syst. Man, Cybern.* 1973，*SMC-3*，第610–621页。[CrossRef] 48. Manjunath, B.S.; Ma, W.Y. 用于图像数据浏览与检索的纹理特征。*IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 1996，*18*，第837–842页。[CrossRef] 49. He, D.C.; Wang, L. 基于纹理谱的纹理特征。*Pattern Recognit.* 1991，*24*，第391–399页。[CrossRef] 50. Lee, P.K.; Bjorn, S. 基于解析树匹配的形状特征平面图检索。载于2021年第17届机器视觉及其应用国际会议论文集，日本爱知县，2021年7月25–27日；第1–5页。 51. Mura, C.; Pajarola, R.; Schindler, K.; Mitra, N. Walk2Map：从室内行走轨迹中提取平面图。*Comput. Graph. Forum* 2021，*40*，第375–388页。[CrossRef] 52. Khade, R.; Jariwala, K.; Chattopadhyay, C.; Pal, U. 一种旋转与尺度不变的多方向平面图图像检索方法。*Pattern Recognit. Lett.* 2021，*145*，第1–7页。[CrossRef] 53. Boston, M. 一种用于空间搜索的动态索引结构。载于ACM-SIGMOD会议论文集，美国马萨诸塞州波士顿，1984年6月18–21日；第547–557页。 54. Sellis, T.; Roussopoulos, N.; Faloutsos, C. R+-树：一种用于多维对象的动态索引。载于第13届大型数据库国际会议论文集，英国布莱顿，1987年9月1–4日；第12卷，第507–518页。 55. Greene, D. 空间数据存取方法的实现与性能分析。载于第五届数据工程国际会议论文集，美国加利福尼亚州洛杉矶，1989年2月6–10日；由IEEE计算机协会出版，美国华盛顿特区，1989年。 56. Beckmann, N.; Kriegel, H.P.; Schneider, R.; Seeger, B. R*-树：一种高效且鲁棒的点与矩形存取方法。载于1990年ACM SIGMOD国际数据管理会议论文集，美国新泽西州大西洋城，1990年5月23–26日；第322–331页。 57. White, D.A.; Jain, R.C. 相似性索引：算法与性能。载于*Storage and Retrieval for Still Image and Video Databases IV*；SPIE出版社：美国华盛顿州贝灵汉姆，1996年；第2670卷，第62–73页。 58. Ng, R.T.; Sedighian, A. 主成分分析变换后图像的多维索引结构评估。载于*Storage and Retrieval for Still Image and Video Databases IV*；SPIE出版社：美国华盛顿州贝灵汉姆，1996年；第2670卷，第50–61页。 59. Tagare, H.D. 通过索引树自适应提升检索效率。载于1997年IEEE图像与视频库内容存取研讨会论文集，美属维尔京群岛圣托马斯岛，1997年6月20日；第28–35页。 60. Hu, M.K. 基于不变矩的视觉模式识别。*IRE Trans. Inf. Theory* 1962，*8*，第179–187页。 61. Yang, L.; Albregtsen, F. 不变几何矩的快速计算：一种可给出正确结果的新方法。载于第12届模式识别国际会议论文集，以色列耶路撒冷，1994年10月9–13日；第1卷，第201–204页。

62. Kapur, D.; Lakshman, Y.N.; Saxena, T. 利用消元法计算不变量。载于《国际计算机视觉研讨会—ISCV》会议论文集，美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯，1995年11月21–23日，第97–102页。 63. Cooper, D.B.; Lei, Z. 基于图块与部件的复杂对象表示与不变性识别研究。载于*International Workshop on Object Representation in Computer Vision*；施普林格出版社：德国柏林/海德堡，1994年，第139–153页。 64. Zhuang, Y. 智能多媒体信息分析与检索及其在视觉设计中的应用。博士学位论文，浙江大学，中国杭州，1998年。 65. Delalandre, M.; Valveny, E.; Pridmore, T.; Karatzas, D. 用于符号识别与检测系统性能评估的合成文档生成。*Int. J. Doc. Anal. Recognit. (IJDAR)* 2010年，*13*，187–207页。[CrossRef] 66. de las Heras, L.P.; Terrades, O.R.; Robles, S.; Sánchez, G. CVC-FP与SGT：面向建筑平面图分析的新数据库及其真值标注工具。*Int. J. Doc. Anal. Recognit.* 2015年，*18*，15–30页。[CrossRef] 67. Rusiñol, M.; Borràs, A.; Lladós, J. 面向线画图像中符号检测的矢量基元关系索引方法。*Pattern Recognit. Lett.* 2010年，*31*，188–201页。[CrossRef] 68. Sharma, D.; Gupta, N.; Chattopadhyay, C.; Mehta, S. DANIEL：一种用于建筑平面图自动分析与检索的深度架构。载于《2017年第十四届IAPR国际文档分析与识别会议》论文集，日本京都，2017年11月9–15日。 69. Goyal, S.; Mistry, V.; Chattopadhyay, C.; Bhatnagar, G. BRIDGE：用于图像描述生成与评价的建筑平面图资源库。载于《2019年国际文档分析与识别会议》论文集，澳大利亚悉尼，2019年9月20–25日，第1071–1076页。 70. Kiyota, Y. 房地产照片与平面图领域的计算机视觉技术前沿。*Front. Real Estate Sci. Jpn.* 2021年，*29*，325–337页。 71. Dodge, S.; Xu, J.; Stenger, B. 平面图图像解析。载于《2017年第十五届IAPR国际机器视觉应用会议（MVA）》论文集，日本名古屋，2017年5月8–12日，第358–361页。 72. Pizarro Riffo, P.N. 基于矢量化与深度学习方法的建筑平面图墙体多边形提取。2023年。在线获取地址：https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196842（访问日期：2025年3月16日）。 73. Ebert, F.; Yang, Y.; Schmeckpeper, K.; Bucher, B.; Georgakis, G.; Daniilidis, K.; Levine, S. Bridge数据集：利用跨领域数据提升机器人技能的泛化能力。*arXiv* 2021年，arXiv:2109.13396。 74. Mishra, S.; Hashmi, K.A.; Pagani, A.; Liwicki, M.; Stricker, D.; Afzal, M.Z. 面向平面图图像中稳健目标检测的数据增强方法。*Appl. Sci.* 2021年，*11*，11174页。[CrossRef] 75. Kato, N.; Yamasaki, T.; Aizawa, K.; Ohama, T. 基于平面图分析的房地产用户偏好预测。*IEICE Trans. Inf. Syst.* 2020年，*103*，398–405页。[CrossRef] 76. Sharma, D.; Gupta, N.; Chattopadhyay, C.; Mehta, S. REXplore：基于草图的交互式房地产探索工具，利用建筑平面图图像。载于《2018年IEEE国际多媒体研讨会》论文集，中国台湾台中，2018年12月10–12日，第61–64页。 77. Kalsekar, A.; Khade, R.; Jariwala, K.; Chattopadhyay, C. RISC-Net：面向平面图图像检索的旋转不变双通道卷积网络。*Multimed. Tools Appl.* 2022年，*81*，41199–41223页。[CrossRef] 78. Chechik, G.; Shalit, U.; Sharma, V.; Bengio, S. 大规模图像相似性学习的在线算法。神经信息处理系统。*Neural Inf. Process. Syst.* 2009年，*22*，306–314页。 79. Divya, S.; Chiranjoy, C.; Gauray, H. 基于布局语义的建筑平面图检索。载于《IEEE 2016年计算机视觉与模式识别会议》论文集，美国内华达州拉斯维加斯，2016年6月27–30日。 80. Shehadeh, A.; Alshboul, O.; Taamneh, M.M.; Jaradat, A.Q.; Alomari, A.H.; Arar, M. 建筑信息模型与虚拟现实在建成环境中的深度融合：提升城市发展的可持续性与韧性。*Heliyon* 2025年，*11*，e42558页。[CrossRef]

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.